

Regelungssysteme

Lektion 8: Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Führungs- und Störungsübertragungsfunktion
- Externe und interne Stabilität
- Hurwitz-Kriterium
- Stabilitätsgrad
- Stationärer Regelfehler

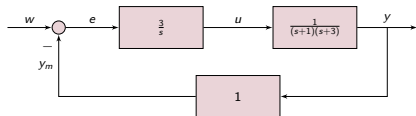
Lernziele:

- Bestimmung der Stabilität sowie des Regelfehlers bei einfachen Regelkreisen.

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Allgemeine Stabilitätsbetrachtung

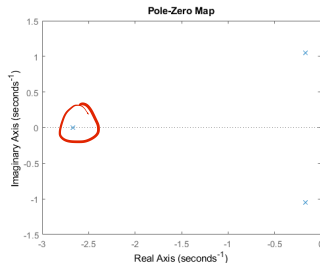
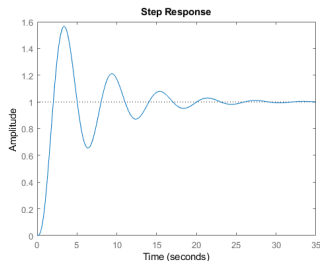
$$\frac{y}{w} = \frac{\frac{3}{s}}{1 + \frac{3}{s} \frac{1}{(s+1)(s+3)}}$$



$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{3}{s^3 + 3s^2 + 2s + 3}$$

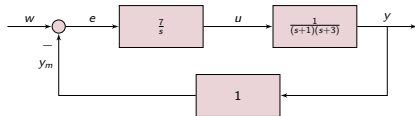
$s^3 + 4s^2 + 3s + 3$

$$= \frac{s(s+1)(s+3) + 3}{s[s^2 + 4s + 3] + 3}$$

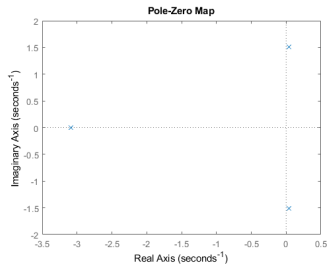
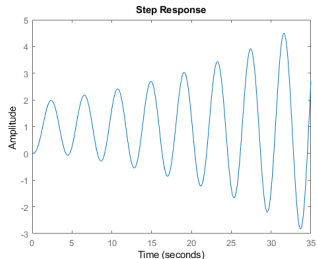


Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Allgemeine Stabilitätsbetrachtung

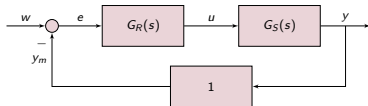


$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{7}{s^3 + 3s^2 + 2s + 7}$$



Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Führungsübertragungsfunktion beim Standardregelkreis

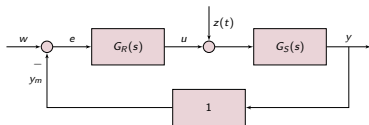


$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_R(s) G_S(s)}{1 + G_R(s) G_S(s)}$$

$$Y(s) = \frac{G_R(s) G_S(s)}{1 + G_R(s) G_S(s)} W(s)$$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Störgrößenübertragungsfunktion beim Standardregelkreis



$$\frac{Y(s)}{Z(s)} = \frac{G_S}{1 + G_R G_S}$$

$$Y(s) = \frac{G_S}{1 + G_R G_S} Z(s)$$

$$Y(s) = \frac{G_R G_S}{1 + G_R G_S} W(s) + \frac{G_S}{1 + G_R G_S} Z(s)$$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Führungs- und Störgrößenübertragungsfunktion

Für die Übertragungsfunktion von Regler und Regelstrecke in allgemeiner Form sollen gelten:

$$G_R(s) = \frac{Z_R(s)}{N_R(s)} = \frac{b_{0r} + b_{1r}s + \dots + b_{mr}s^{m_r}}{a_{0r} + a_{1r}s + \dots + a_{nr}s^{n_r}}$$
$$G_S(s) = \frac{Z_S(s)}{N_S(s)} = \frac{b_{0s} + b_{1s}s + \dots + b_{ms}s^{m_s}}{a_{0s} + a_{1s}s + \dots + a_{ns}s^{n_s}}$$

Damit ergeben sich die Führungs- und Störgrößenübertragung in einem geschlossenen Standardregelkreis zu:

$$F_W(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_R G_S}{1 + G_R G_S} = \frac{G_0}{1 + G_0} = \frac{b_{0w} + b_{1w}s + \dots + b_{mw}s^{m_w}}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n}$$
$$F_Z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)} = \frac{G_S}{1 + G_R G_S} = \frac{G_S}{1 + G_0} = \frac{b_{0z} + b_{1z}s + \dots + b_{mz}s^{m_z}}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n}$$

Wirken Führungs- und Störgröße gleichzeitig auf den Regelkreis, so gilt die **Superposition von Führungs- und Störgrößenübertragung** und es ergibt sich:

$$Y(s) = F_W(s)W(s) + F_Z(s)Z(s)$$
$$\rightarrow Y(s) = \frac{b_{0w} + b_{1w}s + \dots + b_{mw}s^{m_w}}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n} W(s) + \frac{b_{0z} + b_{1z}s + \dots + b_{mz}s^{m_z}}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n} Z(s)$$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Führungs- und Störgrößenübertragungsfunktion

Die Beschreibung im Laplaceraum lautet:

$$\begin{aligned}(a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n) Y(s) &= (b_{0w} + b_{1w} s + \dots + b_{mw} s^{m_w}) W(s) + \\ \dots & (b_{0z} + b_{1z} s + \dots + b_{mz} s^{m_z}) Z(s)\end{aligned}$$

Durch Transformation wird diese in den Zeitbereich übergeführt:

$$\begin{aligned}a_0 y(t) + a_1 \dot{y}(t) + \dots + a_n y^{(n)}(t) &= b_{0w} w(t) + b_{1w} \dot{w}(t) + \dots + b_{mw} w^{(m_w)}(t) + \\ \dots & b_{0z} z(t) + b_{1z} \dot{z}(t) + \dots + b_{mz} z^{(m_z)}(t)\end{aligned}$$

Die Stabilität dieser Differentialgleichung wird nachfolgend untersucht.

Analysiert man nur die Stabilität der linken Seite der Differentialgleichung, der so genannten **homogenen Differentialgleichung**, so bezeichnet man dies als **interne Stabilität**.

$$a_0 y(t) + a_1 \dot{y}(t) + \dots + a_n y^{(n)}(t) = 0$$

Untersucht man das Stabilitätsverhalten von $y(t)$ nach einer externen Anregung durch $w(t)$ und/oder $z(t)$, so spricht man von der **externen Stabilität**.

$$\begin{aligned}a_0 y(t) + a_1 \dot{y}(t) + \dots + a_n y^{(n)}(t) &= b_{0w} w(t) + b_{1w} \dot{w}(t) + \dots + b_{mw} w^{(m_w)}(t) + \\ \dots & b_{0z} z(t) + b_{1z} \dot{z}(t) + \dots + b_{mz} z^{(m_z)}(t)\end{aligned}$$

Die nachfolgend abgeleiteten Stabilitätsdefinitionen gelten **nicht nur für Regelkreise**, sondern auch für **einzelne Glieder**.

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Interne Stabilität

Aus der Beschreibung

$$\begin{aligned}(a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n) Y(s) &= (b_{0w} + b_{1w} s + \dots + b_{mw} s^{m_w}) W(s) - \\ &\dots (b_{0z_1} + b_{1z_1} s + \dots + b_{mz_1} s^{m_{z_1}}) Z_1(s)\end{aligned}$$

lässt sich die **interne** Stabilität eines Regelsystems ableiten.

Man bezeichnet ein System (Regelkreis oder Regelkreisglied) als intern stabil oder asymptotisch stabil wenn die Lösung $y(t)$ der zugehörigen homogenen Differentialgleichung für **beliebige** Anfangsbedingungen $y(0), \dot{y}(0), \ddot{y}(0) \dots$ für $t \rightarrow \infty$ gegen **null** geht.

Damit ergibt sich mit $W(s) = Z(s) = 0$ die **charakteristische Gleichung** zu:

$$a_0 + a_1 \lambda + \dots + a_n \lambda^n = 0$$

Weisen diese n Nullstellen $\lambda_1 \dots \lambda_n$ einen **negativen Realteil auf**, dann geht die Lösung $y(t)$ der Systemdifferentialgleichung für **beliebige Anfangsbedingungen** gegen **null**.

Die Kriterien für die Stabilität eines Systems lässt sich somit direkt aus der Übertragungsfunktion ableiten. Dabei werden die Nullstellen des Nenners der Übertragungsfunktion als **Pole** bezeichnet.

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Interne Stabilität

Ein System kann sowohl als **kompletter Regelkreis**, beschrieben durch die Übertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{G_0(s)}{1+G_0(s)}$, als auch als **Regelkreisglied** mit $G_S(s) = \frac{Z_s(s)}{N_s(s)}$ sein.

Voraussetzung ist, dass gemeinsame Terme in Zähler und Nenner der jeweiligen Übertragungsfunktion **nicht herausgekürzt** werden können.

Ein System ist dann intern stabil, wenn die charakteristische Gleichung $1 + G_0(s) = 0$ bzw. der Nenner $N(s)$ der Übertragungsfunktion nur Pole in der linken s-Halbebene, also mit negativem Realteil $\sigma < 0$ aufweisen.

Für alle n Pole

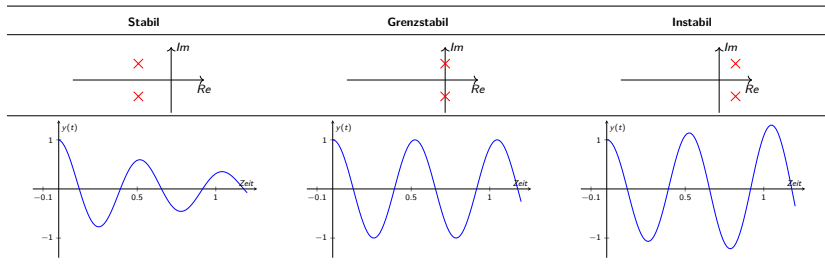
$$\begin{aligned}s_i &= \sigma_i \\ s_{i,j} &= \sigma_j \pm j\omega_j\end{aligned}$$

mit $i, j \in [1, \dots, n]$ muss damit gelten:

$$\sigma_{i,j} < 0$$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Interne Stabilität



Die Abbildung zeigt die Lage zweier konjugiert komplexer Pole und das zugehörige Zeitverhalten **stabiler**, **grenzstabiler** und **instabiler** Bewegungen.

Hier sind die so genannten **Eigenbewegungen** eines Systems dargestellt.

Die Eigenbewegungen sind die Bewegungen der Teillösungen $x_{h,i}(t) = e^{\sigma_i t}$ bzw. $x_{h,j}(t) = e^{(\sigma_j \pm j\omega_j)t}$ der homogenen Differentialgleichung von einem von Null verschiedenen Anfangszustand.

Die Überlagerung aller Eigenbewegungen ergibt die Antwort des nicht angeregten Systems, das von einem Anfangszustand **frei ausschwingt**.

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Externe Stabilität

Im Unterschied zur internen Stabilität wird bei der Definition der **externen** Stabilität neben dem Ausgangssignal auch das Eingangssignal des Systems mit in die Betrachtung einbezogen.

Ein System wird als **extern stabil definiert**, wenn ein **beschränktes Eingangssignal** $u(t)$ am Systemausgang ebenfalls nur ein **beschränktes Ausgangssignal** $y(t)$ hervorruft.

Aufgrund der Signalbeschränkungen wird diese Stabilität oft auch als **BIBO-Stabilität** (Bounded Input Bounded Output Stabilität) bezeichnet.

Der Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangssignal wird beispielsweise durch den **Faltungsansatz** mit $g(t)$ als **Gewichtsfunktion** (=Impulsantwort im Zeitbereich) beschrieben.

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau$$

Ist $u(t)$ ein beschränktes Eingangssignal mit

$$|u(t)| \leq M_e \leq \infty$$

Dann ergibt sich das Ausgangssignal zu:

$$|y(t)| \leq \int_0^t |g(t - \tau)| \cdot |u(\tau)| d\tau \leq M_e \cdot \int_0^t |g(t - \tau)| d\tau$$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Externe Stabilität

Das Ausgangssignal ist beschränkt, wenn das folgende **Integral der Gewichtsfunktion** konvergiert:

$$\int_0^t |g(t - \tau)| d\tau = \int_0^t |g(\tau)| d\tau < \infty$$

Die **Gewichtsfunktion** $g(t)$ ist im Wesentlichen durch die **Nullstellen** λ_i der **charakteristischen Gleichung** des betrachteten Systems bestimmt.

Das **Integral konvergiert**, wenn die **Nullstellen einen negativen Realteil** besitzen.

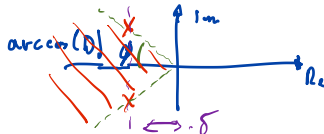
Damit stimmt das **Stabilitätskriterium** für die **externe Stabilität** eines Systems mit dem Kriterium für die **interne Stabilität** überein.

Ein System wird als extern stabil bezeichnet, wenn seine **charakteristische Gleichung** nur Pole in der linken s-Halbebene, also mit negativem Realteil $\sigma < 0$ aufweist.

Liegen die Pole des untersuchten Systems in der linken s-Halbebene, dann ist das System sowohl **intern** als auch **extern** stabil.

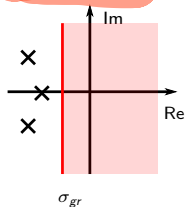
Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Stabilitätsgrad

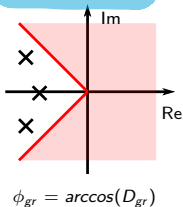


- **Absolute Stabilitätsreserve:** Existiert in der Pol-/Nullstellenkarte eine Grenzgerade $\text{Re}(s) = \sigma_{gr} = \text{const} < 0$, für die gilt, dass **alle** Systempole **links** von dieser Geraden liegen, so schwingt das System schneller.
- **Relative Stabilitätsreserve:** Liegen **alle** Systempole in einem Sektor $|\phi| \leq \phi_{gr} < 90^\circ$ um die negative reelle Achse, so ist das System durch eine **Mindestdämpfung** gekennzeichnet.
 $D_{gr} = \cos(\phi_{gr})$.
- **Kombinierte Stabilitätsreserve:** Aus relativer und absoluter Stabilitätsreserve lässt sich eine kombinierte Stabilitätsreserve bilden.

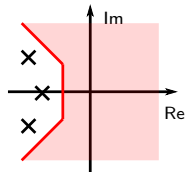
Absolute Reserve



Relative Reserve

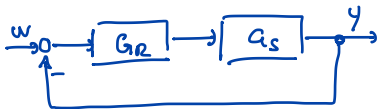


Kombinierte Reserve



Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Beispiel



Aufgabe:

Eine Regelstrecke mit der Übertragungsfunktion $G_S(s) = \frac{2}{s(1+0.1s)}$ wird in einem Standard-Regelkreis mit einem I-Regler mit der Übertragungsfunktion $G_R(s) = \frac{1}{s}$ geregelt.

- 1 Berechne die Pole des charakteristischen Polynoms.
- 2 Ist die Regelstrecke stabil?

$$\frac{y}{w} = \frac{G_R G_S}{1 + G_R \cdot G_S}$$
$$= \frac{G_0}{1 + G_0}$$

$$1 + G_0 = 0$$
$$1 + \frac{1}{s} \cdot \frac{2}{s(1+0.1s)} = 0$$
$$s^2(1+0.1s) + 2 = 0$$
$$s^2 + 0.1s^3 + 2 = 0$$

$$s_1 = -10,2$$

$$s_{2/3} = 0,1 \pm 1,4j$$

↑
INSTABIL

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Hurwitz-Kriterium

Der **Nachteil** einer Stabilitätsberwerung mit Hilfe der Eigenwert-/oder Polbestimmung über die charakterisistische Gleichung ist deren **Komplexität**, d.h. das die Polbestimmung kann häufig nur numerisch erfolgen.

Daher wird das **Verfahren von Hurwitz** vorgestellt, welches ohne explizite Berechnung auskommt.

Die **charakteristische Gleichung** lautet im Allgemeinen:


$$N(s) = a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n = 0$$

- **Notwendige Bedingung:** Alle Koeffizienten des charakteristischen Polynoms müssen **positiv** und **ungleich null** sein. Sind **alle** Koeffizienten **negativ** und **kleiner null**, so ist die charakteristische Gleichung mit -1 zu multiplizieren, um positive Koeffizienten zu erzeugen.

$$a_i > 0$$

- **Hinreichende und notwendige Bedingung:** Ist die obige Bedingung erfüllt, dann muss zudem gelten, dass **alle n Hurwitz-Determinanten D_i größer null** sind.

$$a_i > 0, D_i > 0$$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Hurwitz-Kriterium

Charakteristisches Polynom:

$$N(s) = a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n = 0$$

Ordnet man die **Koeffizienten der charakteristischen Gleichung in Form einer Matrix** an, so können die sog. Hurwitz- Determinanten bestimmt werden.

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \dots \\ a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \dots \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & \dots \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & \dots \\ 0 & 0 & a_1 & a_3 & \dots \\ 0 & 0 & a_0 & . & \dots \\ . & . & . & . & \dots \\ . & . & . & . & \dots \end{vmatrix}$$

Für die Hurwitz-Determinanten und damit eine Bewertung der Stabilität ergeben sich somit folgende Bedingungen (notwendig und hinreichend):

$$n = 1 : D_1 = a_1 > 0$$

$$n = 2 : D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$$

$$n = 3 : D_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} > 0 \dots$$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Hurwitz-Kriterium



Charakteristische Gleichung:

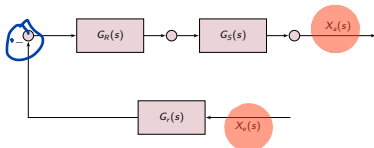

$$N(s) = a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n = 0$$

Zur Vereinfachung der Anwendung ist hier in expliziter Form die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Fälle $1 \leq n \leq 4$ angegeben:

n=1	$a_0 > 0$	$a_1 > 0$				
n=2	$a_0 > 0$	$a_1 > 0$	$a_2 > 0$			
n=3	$a_0 > 0$	$(a_1 > 0)$	$a_2 > 0$	$a_3 > 0$	$a_2 a_1 - a_0 a_3 > 0$	
n=4	$a_0 > 0$	$a_1 > 0$	$(a_2 > 0)$	$a_3 > 0$	$a_4 > 0$	$a_3 a_2 a_1 - a_0 a_3^2 - a_1^2 a_4 > 0$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Offener Regelkreis



Schneidet man für $W(s) = 0$ und $Z(s) = 0$ den Regelkreis an einer beliebigen Stelle auf und definiert man unter Berücksichtigung der Wirkrichtung der Übertragungsglieder die Eingangsgröße $X_e(s)$ sowie die Ausgangsgröße $X_a(s)$, so erhält man die Übertragungsfunktion des **offenen Regelkreises**.

$$G_{\text{offen}}(s) = \frac{X_a(s)}{X_e(s)} = -G_r(s)G_R(s)G_S(s) = -G_0(s)$$

Aus der Bedingung:

$$1 + G_0(s) = 0$$

ergibt sich die **charakteristische Gleichung**.

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Hurwitz-Kriterium

Aufgabe:

Eine PT_2 -Strecke wird in einem Standard-Regelkreis mit einem I-Regler verwendet und es soll die Stabilität untersucht werden.

Die Anordnung führt zu:

$$G_0 = \frac{K_I}{s} \frac{1}{(1+s)(1+3s)}$$

$$1 + G_0 = 0$$

$$1 + \frac{k_1}{s} \frac{1}{(s+1)(1+3s)} = 0$$

$$s(s+1)(1+3s) + k_1 = 0$$

$$s[3s^2 + 4s + 1] + k_1 = 0$$

$$\underset{a_3}{3}s^3 + \underset{a_2}{4}s^2 + \underset{a_1}{s} + \underset{a_0}{k_1} = 0$$

$$\textcircled{1} \quad k_1 > 0$$

$$\textcircled{2} \quad a_2 a_1 - a_0 a_3 > 0$$

$$1 \cdot 4 - k_1 \cdot 3 > 0$$

$$4 - 3k_1 > 0$$

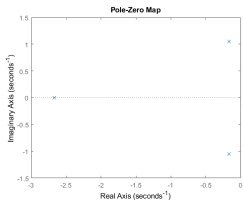
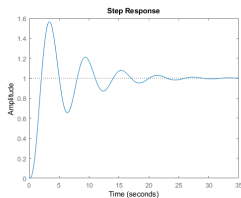
$$k_1 < \frac{4}{3}$$

$$0 < k_1 < \frac{4}{3}$$

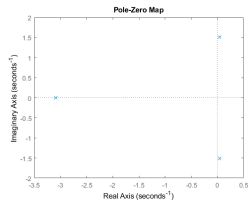
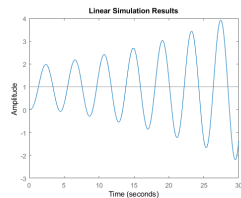
Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Stabilität der Zustandsbeschreibung

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -2 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -7 & -2 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$



Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Stabilität der Zustandsbeschreibung

Ausgangslage:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A}\underline{x} + \underline{B}\underline{u} \\ \underline{y} &= \underline{C}\underline{x} + \underline{D}\underline{u}\end{aligned}$$

$u=0$

Vorüberlegungen:

- Die **Ausgangsgleichung** bildet lediglich den Zustandsvektor auf den Ausgang ab. Sie ist daher für die Stabilitätsbetrachtung **irrelevant**.
- In den Zustandsdifferentialgleichungen kann für die Stabilitätsuntersuchung $u(t) = 0$ gesetzt werden. Der **Verlauf** des Eingangssignals hat **nichts mit der Stabilität des Systems** zu tun.

Damit kann für die Stabilitätsuntersuchung anhand der **homogenen** Zustandsdifferentialgleichung erfolgen:

$$\dot{\underline{x}} = \underline{A}\underline{x}$$

Damit ist ersichtlich, dass die **Stabilität des Systems** nur von der **Systemmatrix A** abhängt.

Ein dynamisches System sei durch Zustandsgleichungen beschrieben. Dieses System ist genau dann stabil, wenn **alle** Eigenwerte der Systemmatrix **A** einen **negativen** Realteil besitzen.

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Zusammenhang zwischen Stabilität, Eigenwert und Eigenvektor

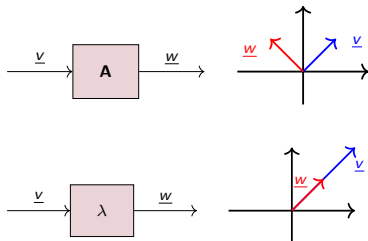
Eigenwerten und Eigenvektoren sind durch folgenden Zusammenhang bestimmt:

$$\mathbf{A}\underline{v} = \lambda \underline{v}$$

Ein Eigenvektor $\underline{v}$ der Matrix $\mathbf{A}$ wird durch die Matrix $\mathbf{A}$ auf ein Vielfaches λ seiner selbst abgebildet. Dieses Vielfache (kann auch < 1 sein) nennt man **Eigenwert**.

Generell bildet eine Matrix einen Vektor auf einen Vektor ab. Bei einer quadratischen Matrix sind Eingangsvektor und Ausgangsvektor von der selben Dimension.

Eine **solche Abbildung** kann man sich als **eine Drehung im n-dimensionalen Raum** und eine **Skalierung des Vektors** vorstellen. Findet keine Drehung statt und bleibt damit die Richtung des Eingangsvektors $\underline{v}$ erhalten, dann ist $\underline{v}$ ein Eigenvektor. Der Skalierungsfaktor λ ist dann der **zugehörige Eigenwert**.



Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Bestimmung der Eigenwerte und Eigenvektoren

Jeder Zustandsvektor kann als Linearkombination der Eigenvektoren $\underline{v}$ geschrieben werden:

$$\underline{x} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n$$

Für die Stabilitätsbetrachtung sei folgende Zustands-DGL gegeben:

$$\dot{\underline{x}}(t) = \mathbf{A} \underline{x}(t)$$

Näherungsweise und für kleine Δt kann auch geschrieben werden:

$$\Delta \underline{x}(t) = \mathbf{A} \underline{x}(t) \Delta t$$

Der Zustandsvektor $\underline{x}$ ändert sich also pro Zeiteinheit entsprechend dem, was auf der rechten Seite der Gleichung steht.

Das System ist **genau dann stabil**, wenn der Zustandsvektor **in jedem Schritt kleiner** wird, d.h. dessen Änderung negativ ist.

Da sich jeder Zustandsvektor $\underline{x}$ aus den Eigenvektoren von $\mathbf{A}$ zusammensetzen lässt, können wir Stabilität garantieren, wenn alle **zugehörigen Eigenwerte negativ** sind.

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Bestimmung der Eigenwerte und Eigenvektoren

Ausgehend von der Definitionsgleichung $\mathbf{A}\underline{v} = \lambda\underline{v}$ erhalten wir:

$$(\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A})\underline{v} = \underline{0}$$

Da die Trivillösung $\underline{v} = 0$ nicht von Interesse ist, muss $(\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A})$ singulär sein, d.h. es muss gelten:

$$\det(\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 0$$

Dies ist die **charakteristische Gleichung** des Systems. Das Polynom $\det(\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A})$ heißt **charakteristisches Polynom** und ist vom Grad n .

Seine **n Nullstellen** sind die **Eigenwerte der Matrix $\mathbf{A}$** und damit Pole der zugehörigen Übertragungsfunktion

Um die Eigenvektoren zu berechnen, werden die Eigenwerte in $\mathbf{A}\underline{v} = \lambda\underline{v}$ eingesetzt.

Damit erhält man ein System aus n Gleichungen mit n Unbekannten, die es zu lösen gilt.

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Bestimmung von Polstellen mittels charakteristischer Gleichung

Gegeben ist die folgende Zustandsbeschreibung:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \underline{x}$$

Bestimme die Polstellen durch Lösend der charakteristischen Gleichung.

$$\det(\lambda \cdot \underline{E} - \underline{A}) = 0$$

$$\det \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -2 \\ -2 & \lambda + 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$(\lambda + 1)(\lambda + 1) - 4 = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 - 4 = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(-3)}}{2}$$

$$= \frac{-2 \pm 4}{2}$$

$$\lambda_1 = -3$$

$$\lambda_2 = 1 \leftarrow \text{INSTABIL}$$

Übungsaufgabe (I)

Hurwitz-Kriterium

Aufgabe:

Eine Regelstrecke mit der Übertragungsfunktion $G_S(s) = \frac{5}{1+6s+4s^2+2s^3}$ wird in einem Standard-Regelkreis mit einem PI-Regler mit der Übertragungsfunktion $G_R(s) = \frac{K_P(1+4s)}{4s}$ geregelt.

1. Ab welchem Wert von K_P wird der Regelkreis instabil? Berechne die Stabilitätsgrenze anhand des Hurwitz-Polynoms.

$$1 + \frac{1+q_0}{s} = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 + \frac{5}{1+6s+4s^2+2s^3} \cdot \frac{K_P(1+4s)}{4s} = 0$$

$$5K_P(1+4s) + 4s(1+6s+4s^2+2s^3) = 0$$

$$5K_P + 20K_P s + 4s + 24s^2 + 16s^3 + 8s^4 = 0$$

$$5K_P + (20K_P + 4)s + 24s^2 + 16s^3 + 8s^4 = 0$$

$$\textcircled{1} \quad 5K_P > 0 \Rightarrow K_P > 0$$

$$\textcircled{2} \quad 20K_P + 4 > 0 \Rightarrow K_P > -\frac{1}{5}$$

$$\textcircled{3} \quad 16 \cdot 24 \cdot (20K_P + 4) - 5K_P \cdot 16^2 - (20K_P + 4)^2 > 0$$

$$\vdots$$
$$-3200K_P^2 + 5120K_P + 1536 > 0$$

$$\Rightarrow K_P > 1,85$$

$$\Rightarrow K_P > 1,85$$

Übungsaufgabe (II)

Hurwitz-Kriterium

Gegeben ist die folgende Systemmatrix einer Zustandsbeschreibung:

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 4 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 24 & -3 \end{bmatrix}$$

Überprüfen Sie die Stabilität mittels Hurwitz-Kriterium.

$$\det(\lambda \underline{E} - \underline{A}) = \det \left[\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & -3 & 4 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 24 & -3 \end{bmatrix} \right]$$

$$\det \begin{bmatrix} \lambda - 6 & 3 & -4 \\ 0 & \lambda - 7 & 1 \\ 0 & -24 & \lambda + 3 \end{bmatrix}$$

$$(\lambda - 6) \cdot [(\lambda - 7)(\lambda + 3) + 24] = 0$$

$$(\lambda - 6) [\lambda^2 - 4\lambda - 3] = 0$$

$$\lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda - 18\lambda + 24\lambda - 18 = 0$$

$$1. \lambda^3 - 10\lambda^2 + 27\lambda - 18$$

a_3 a_2 a_1 a_0

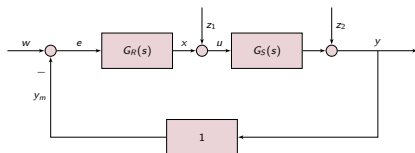
INSTABIL

$\downarrow < 0$

$\downarrow < 0$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Übertragungsfunktionen im Standardregelkreis



Führungsübertragungsfunktion:

$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_R(s)G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)}$$

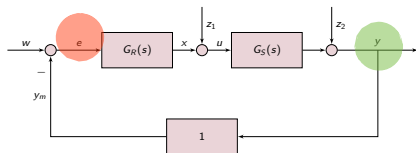
Störgrößenübertragungsfunktionen:

$$\frac{Y(s)}{Z_1(s)} = \frac{G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)}$$

$$\frac{Y(s)}{Z_2(s)} = \frac{1}{1 + G_R(s)G_S(s)}$$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Übertragungsfunktionen im Standardregelkreis: **Regelfehler**



Für die Regelabweichung E in Abhängigkeit vom Sollwert W gilt im Laplacebereich:

$$E(s) = W(s) - Y(s)$$

$$E(s) = W(s) - \left(\frac{G_R(s)G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} \right) W(s)$$

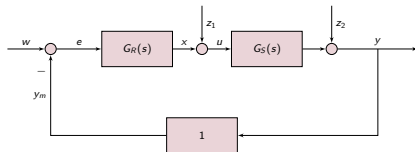
$$= \frac{1}{1 + G_0(s)} W(s) \quad \text{A}$$

Damit kann die **stationäre Regelabweichung** berechnet werden:

$$E_\infty := \lim_{t \rightarrow \infty} E(t) \quad \text{---} \bullet \quad \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s)$$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Übertragungsfunktionen im Standardregelkreis: **Regelfehler**



Für die Regelabweichung E in Abhängigkeit von der Störung $z_1(t)$ gilt im Laplaceaum:

$$E(s) = W(s) - Y(s)$$

$$E(s) = W(s) - \left(\frac{G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} Z_1(s) \right)$$

$$= - \frac{G_S(s)}{1 + G_0(s)} Z_1(s)$$

Für die Regelabweichung E in Abhängigkeit von der Störung $z_2(t)$ gilt im Laplaceaum:

$$E(s) = W(s) - Y(s)$$

$$E(s) = W(s) - \left(\frac{1}{1 + G_S(s)G_R(s)} Z_2(s) \right)$$

$$= - \frac{1}{1 + G_0(s)} Z_2(s)$$

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Stationärer Regelfehler bei Führungssprung und Führungsrampe

① $W(t) = W_0 \cdot G(t)$  $W(s) = \frac{1}{s} \cdot W_0$

$$z_1(t) = z_2(t) = 0$$

$$E_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1+G_0} W(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{s} \cdot \frac{W_0}{\cancel{s}} \cdot \frac{1}{1+G_0}$$
$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{W_0}{1+G_0(s)}$$

② $W(t) = W_0 \cdot t$ $W(s) = \frac{W_0}{s^2}$

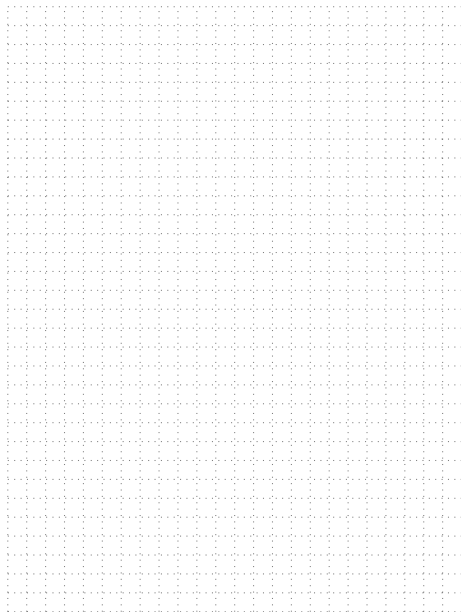
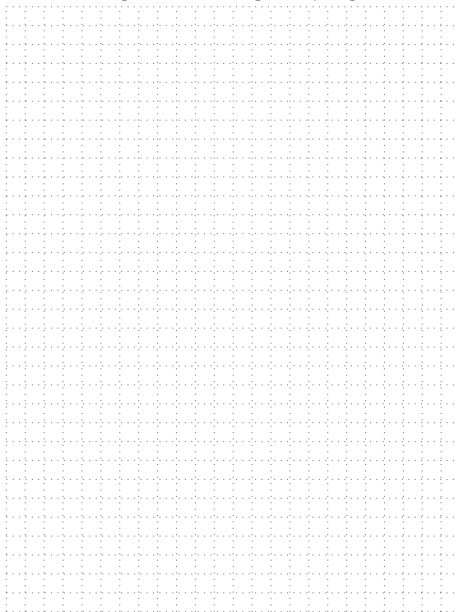
$$E_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{s} \cdot \frac{1}{1+G_0} \cdot \frac{W_0}{\cancel{s^2}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{W_0}{s(1+G_0)}$$

③ $z_1(t) = z_0 \cdot G(t)$ $z_1(s) = \frac{z_0}{s}$

$$E_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{s} \cdot \frac{-G_s}{1+G_0} \cdot \frac{z_0}{\cancel{s}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-z_0 \cdot G_s}{1+G_0}$$

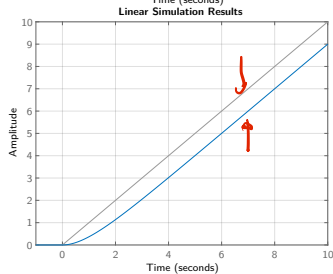
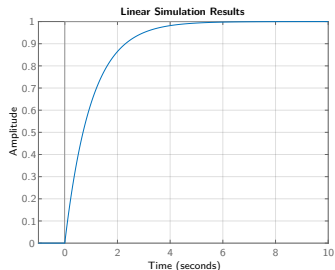
Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Stationärer Regelfehler bei Störgrößensprung



Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Stationäres Regelkreisverhalten bei Führungssprung und Führungsrampe mit MATLAB



```
s=tf('s');  
  
%Parameter  
K_p=1;  
K_i=1;  
  
%Blockdefinition  
G_R=K_p;  
G_S=K_i/s;  
  
%Regelkreis  
sys=feedback(G_S*G_R,1);  
  
%Eingangssignal erzeugen RAMPE und STEP  
t = (-1:0.01:10)';  
unitstep = t>=0;  
ramp = t.*unitstep;  
  
%Simulation  
lsim(sys,ramp,t);  
figure;  
lsim(sys,unitstep,t);
```

Stabilität und Grenzwertbetrachtung

Stationärer Regelfehler für typische Regler mit typischer Regelstrecke

Regler G_R	Strecke G_S	bleibende Regeldifferenz			
		$z_1 = z_2 = 0$ 	$z_1 = z_2 = 0$ 	$w = z_2 = 0$ 	$w = z_1 = 0$ 
P	P-Typ $K_S \cdot \frac{1+\dots}{1+\dots}$	$\frac{1}{1+K_P K_S} w_0$	∞	$\frac{-K_S}{1+K_P K_S} z_0$	$\frac{-1}{1+K_P K_S} z_0$
I		0	$\frac{1}{K_I K_S} w_0$	0	0
PI		0	$\frac{1}{K_I K_S} w_0$	0	0
I_2		0	0	0	0
P	I-Typ $\frac{K_I}{s} \cdot \frac{1+\dots}{1+\dots}$	0	$\frac{1}{K_I K_P} w_0$	$\frac{-1}{K_P} z_0$	0
I		instabil	instabil	instabil	instabil
PI		0	0	0	0

Übungsaufgabe (III)

Schleppfehler

Aufgabe:

Berechne den Regelfehler $e(t)$, der sich bei gegebener Übertragungsfunktion des ~~Regelkreises~~ Regelkreises und Anregung mit $w(t) = 3t$ ergibt:

$$G_0(s) = \frac{12}{s(1+2s)}$$

$$w(t) = 3t \quad \rightarrow \quad W(s) = \frac{3}{s^2}$$

$$E_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1+G_0} \cdot \frac{3}{s^2}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{12}{s(1+2s)}} \cdot \frac{3}{s}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(1+2s)}{12 + s(1+2s)} \cdot \frac{3}{s}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3(1+2s)}{2s^2 + s + 12}$$

$$= \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

Übungsaufgabe (IV)

Hurwitz-Kriterium

Aufgabe:

Gegeben ist ein Regelkreis, der aus der Regelstrecke mit der Übertragungsfunktion

$$G_S(s) = \frac{2}{(5s+1)(3s+1)(s+1)}$$

und einem P-Regler mit dem Verstärkungsfaktor K_P .

- Ist die Regelstrecke stabil?
- Stellen Sie die charakteristische Gleichung des geschlossenen Regelkreises auf.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Regelkreises mit dem Hurwitzkriterium. Für welche Reglerverstärkung K_P ist der Kreis stabil?

(A) $s_1 = -\frac{1}{5}$; $s_2 = -\frac{1}{3}$; $s_3 = -1$
STABIL

(B) $1 + q_0 = 0$

$$1 + K_P \cdot \frac{2}{(5s+1)(3s+1)(s+1)} = 0$$

$$(5s+1)(3s+1)(s+1) + 2K_P = 0$$

$$15s^3 + 23s^2 + 9s + 1 + 2K_P = 0$$

$$\underbrace{15}_{a_3} s^3 + \underbrace{23}_{a_2} s^2 + \underbrace{9}_{a_1} s + \underbrace{1+2K_P}_{a_0} = 0$$

(C)

$$a_2 a_1 - a_0 a_3 > 0$$

$$23 \cdot 9 - (1+2K_P) \cdot 15 > 0$$

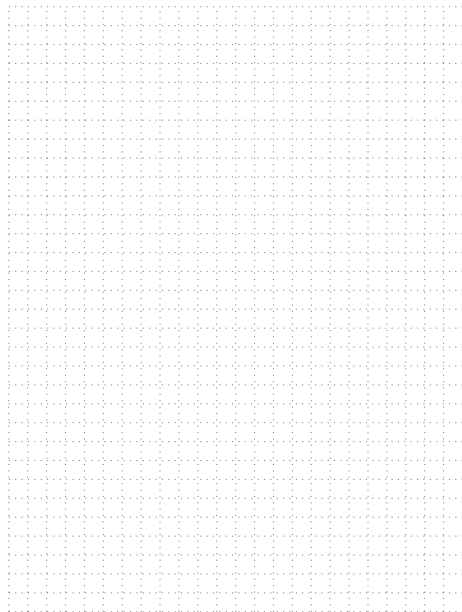
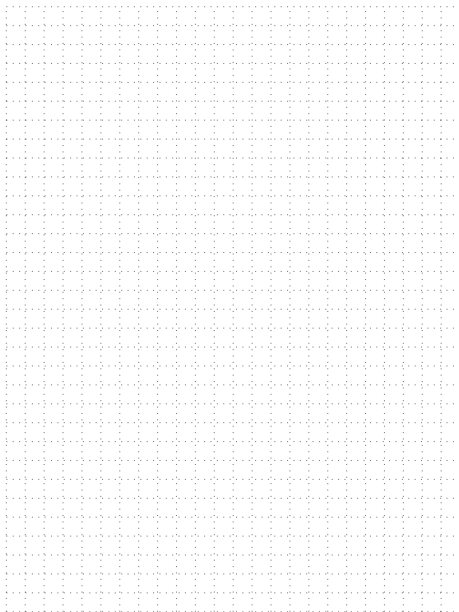
$$207 - 15 - 30K_P > 0$$

$$-30K_P > -192$$

$$K_P < 6,4$$

Übungsaufgabe (IV)

Hurwitz-Kriterium



Übungsaufgabe (V)

Hurwitz-Kriterium

Aufgabe:

Die Regelung erfolgt nach folgender DGL:

$$\ddot{x}(t) + a_2 \dot{x}(t) + a_1 \dot{x}(t) + \underbrace{(1-2K)}_{a_0} x = \underbrace{b_0 w(t)}_{c_0 z(t)}$$

Dabei beschreibt $x(t)$ die Regelgröße, $w(t)$ die Führungsgröße und $z(t)$ die Störgröße.

Die Parameter der DGL sind gegeben zu: $a_2 = 0.2$, $a_1 = 3$, $b_0 = 0.1$, $c_0 = 0.8$.

Für welche Parameter K ist der Regelkreis stabil?

s. 7/8

$$\textcircled{1} \quad a_0 > 0: 1 - 2K > 0$$

$$K < \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{2} \quad a_2 a_1 - a_0 a_3 > 0:$$

$$0,2 \cdot 3 - (1 - 2K) \cdot 1 > 0$$

$$0,6 - 1 + 2K > 0$$

$$2K > 0,4$$

$$K > 0,2$$

$\Rightarrow$

$$0,2 < K < 0,5$$

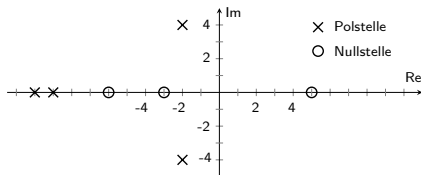
Übungsaufgabe (VI)

Stabilität

Aufgabe:

Gegeben ist das Pol-/Nullstellendiagramm eines Regelkreises.

- Ist das System stabil?
- Bestimme die Übertragungsfunktion des Regelkreises im Laplaceraum.
- Multipliziere die Übertragungsfunktion mit dem Faktor k und bestimme den Faktor so , dass der Endwert unter Verwendung eines Einheitssprunges am Eingang gleich 2 beträgt.



$$G(s) = \frac{(s-5)(s+3)(s+6)}{(s+9)(s+10)(s^2+4s+20)}$$

$$G(s) = \frac{(s-5)(s+3)(s+6)}{(s+9)(s+10)(s^2+4s+20)}$$

$$y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot k \cdot \frac{(s-5)(s+3)(s+6)}{(s+9)(s+10)(s^2+4s+20)} \stackrel{!}{=} 2$$

$$\Rightarrow -\frac{k}{20} \stackrel{!}{=} 2$$
$$\underline{\underline{k = -40}}$$

Übungsaufgabe (VII)

Stabilität eines Regelkreises mit 2 Reglerparametern

Aufgabe:

Gegeben ist ein Standardregelkreis mit der Regelstrecke $G_S(s)$ und dem Regler $G_R(s)$.

$$G_S(s) = \frac{2(s - \frac{1}{4})}{(s-2)(s-1)}$$

$$G_R(s) = K_R(1 + T_V s)$$

mit

$$K_R > 0, T_V > 0$$

Ermitteln Sie mit Hilfe des Hurwitz-Kriteriums die Stabilitätsbedingungen des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit von K_R und T_V . Hierzu können Sie annehmen, dass sowohl K_R als auch T_V größer als Null sind.

Zeichnen Sie die Bedingungen in ein Diagramm ein und kennzeichnen Sie den stabilen Bereich.

$$1 + G_0 = 0$$
$$1 + K_R(1 + T_V s) \cdot \frac{2(s - \frac{1}{4})}{(s-2)(s-1)} = 0$$

$$(s-2)(s-1) + K_R(1 + T_V s) \cdot 2(s - \frac{1}{4}) = 0$$
$$s^2 - 3s + 2 + 2K_R[s - \frac{1}{4} + T_V s^2 - \frac{T_V}{4}s] = 0$$
$$(1 + 2K_R T_V)s^2 + [2K_R - 3 - \frac{1}{2}T_V K_R]s + 2 - \frac{1}{2}K_R = 0$$

Übungsaufgabe (VII)

Stabilität eines Regelkreises mit 2 Reglerparametern

$$(1 + 2k_R T_V) s^2 + (2k_R - 3 - \frac{1}{2} k_R T_V) s + 2 - \frac{1}{2} k_R = 0$$

① $1 + 2k_R T_V > 0 \Rightarrow k_R > -\frac{1}{2T_V}$ ↯

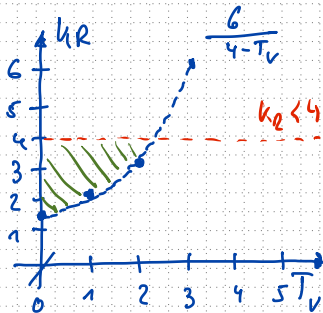
② $2 - \frac{1}{2} k_R > 0 \Rightarrow -\frac{1}{2} k_R > -2 \Rightarrow k_R < 4$

③ $2k_R - 3 - \frac{1}{2} k_R T_V > 0 \quad | \cdot 2$

$$4k_R - 6 - k_R T_V > 0$$

$$k_R (4 - T_V) - 6 > 0$$

$$k_R > \frac{6}{4 - T_V}$$



Hausaufgabe (I)

Regelkreispole

Aufgabe:

Gegeben ist die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises mit:

$$G_0(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+9)}$$

Bei welchem K liegen die Regelkreispole bei -3 ?

alle

$$1 + G_0 = 0$$

$$1 + \frac{K(s+1)}{s^2(s+9)} = 0$$

$$s^2(s+9) + K(s+1) = (s+3)^3$$

$$s^3 + 9s^2 + Ks + K = (s+3)^3$$

$$g(-3+9) + K(-3+1) = 0$$

$$-27 + 81 - 2K = 0$$

$$K = 27$$

Hausaufgabe (II)

Hurwitz-Kriterium

Aufgabe:

Eine instabile Regelstrecke $G_S(s)$ soll mit einem P-Regler $G_R(s) = K$ geregelt werden.

$$G_S(s) = \frac{4}{(1+s)(1+1.5s)}$$

Für welche Parameter K ist der Regelkreis stabil?

Hausaufgabe (III)

Stabilität

Aufgabe:

Finde den Parameterraum K, K_I , so dass das vorliegende System stabil ist.

